

MÓDULO 15 • UNIDAD 2.1

Nivel factible de fortificación: la metodología OMS/FAO

Módulos e-learning sobre cobertura, consumo y contribución de alimentos fortificados y fortificables

Objetivos de aprendizaje

- 1 Distinguir el nivel de fortificación, que es una concentración en el alimento, de los valores de referencia de ingesta.
- 2 Explicar cómo se define la meta nutricional y cuáles son los tres límites.
- 3 Aplicar la regla de decisión del nivel factible e interpretar sus consecuencias.

Dos magnitudes distintas

Nivel de fortificación

- Concentración en el alimento
- Por ejemplo, mg por kg de harina
- Es lo que fija la norma

EAR y UL

- Ingestas diarias
- mg por día
- Se comparan con la ingesta total resultante

Ingesta total = ingesta sin fortificar + nivel de fortificación × consumo del vehículo.

La meta nutricional

Grupos de riesgo

La meta se define sobre la distribución de su ingesta habitual; para el hierro, con el enfoque probabilístico.

Que solo una proporción pequeña, del orden del 2–3 %, quede con ingesta inferior al EAR.

Se evalúa en quienes consumen poco o una cantidad típica del vehículo: si ellos alcanzan la meta, la alcanza el grupo.

Tres límites

Inocuidad

Los grandes consumidores del vehículo, por ejemplo el percentil 95, no deben superar el UL.

Tecnológico

Sin cambios adversos de color, sabor, olor o textura, ni degradación.

Costo

Aumento de precio aceptable para la industria y los consumidores.

Regla de decisión

FFL = el menor de los niveles máximos por inocuidad, tecnología y costo

- Si el FFL alcanza la meta, el vehículo es suficiente.
- Si no la alcanza, se documenta la brecha y se consideran otros vehículos o la suplementación dirigida.

Biodisponibilidad y pérdidas

El EAR ya incorpora la biodisponibilidad de la dieta habitual. Solo se ajusta cuando el compuesto añadido se absorbe de forma distinta. Las pérdidas se compensan con un excedente dentro del margen de inocuidad.

x2

El hierro electrolítico se añade en una cantidad del orden del doble que el sulfato ferroso para un aporte equivalente.

Del nivel factible a la norma

1

Nivel factible de fortificación.

2

Contenidos de producción: promedio, mínimo y máximo según la variación del proceso.

3

Parámetros regulatorios, descontando la degradación en la comercialización.

4

Verificación en la vigilancia regulatoria.

Referencias

Allen L, de Benoist B, Dary O, Hurrell R, editores. Guidelines on food fortification with micronutrients. Ginebra: OMS; FAO; 2006.

Dary O. Establishing safe and potentially efficacious fortification contents for folic acid and vitamin B12. Food Nutr Bull. 2008;29(2 Suppl). doi:10.1177/15648265080292S126

Dwyer JT, Wiemer KL, Dary O, et al. Fortification and health: challenges and opportunities. Adv Nutr. 2015;6(1):124-31.

Siguiente: Módulo 16 • Cálculo del nivel de fortificación